Лабораторная работа № 5
ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ С ПОМОЩЬЮ КЛЕТОЧНЫХ АВТОМАТОВ

Цель работы: получить навык имитационного моделирования сложных динамических систем с использованием клеточных автоматов на примере моделей биологических систем.

Задание на лабораторную работу

Задача I. ***Клеточный автомат "Жизнь"***

Выполнить программную реализацию клеточного автомата, функционирующего в соответствии со следующими правилами:

1) клетка может находиться в двух состояниях - пассивном и активном;
2) в качестве окрестности рассматривается восемь соседних клеток;
3) если в окрестности пассивной клетки две активных, то данная клетка также становится активной ("рождается");
4) если в окрестности активной клетки три или более активных клеток, то она становится пассивной ("умирает").

Реализовать алгоритм на клеточном пространстве 32x32 ячеек. Начальное распределение активных и пассивных клеток – случайное, подчиняющееся равномерному закону распределения. Также подобрать начальные распределения, соответствующие стационарным и циклическим структурам (по три примера каждой структуры).

Задача II. ***Клеточный автомат "Нейронная сеть"***

Данный автомат имитирует явления в однородной двумерной нейронной сети, состоящей из возбудимых элементов и функционирует по следующим правилам:

1) клетка может находиться в трех состояниях: покоя, активном и состоянии восстановления;
2) в качестве окрестности рассматриваются восемь соседних клеток;
3) переход в состояние активности зависит от некоторого параметра, называемого *уровнем активатора.* В возбужденном состоянии клетки уровень активатора равен 1. В других состояниях он распадается на А% за такт;
4) если клетка была в покое и общее количество активатора в восьми соседних и в данной клетке превысило порог активации П, то клетка возбуждается на Т тактов;
5) через Т тактов возбужденная клетка переходит в состояние восстановления на В тактов, а затем в переходит в состояние покоя.

Реализовать алгоритм при следующих параметрах: клеточное пространство 256x256 ячеек, *A* = 30%, П = 3, Т = 5, В = 8. Начальное распределение состояния клеток задано плоским фронтом. Также имеется периодический источник возбуждения (3x3 клетки) с периодом 15 тактов. Выявить характер взаимодействия между собой различных фронтов возбуждения.

Задача III. ***Клеточный автомат "Организмы - питательная среда"***

Клеточный автомат моделирует взаимодействие одноклеточных организмов с питательной средой и функционирует по следующим правилам:

1) клеточное пространство образует поле NxN клеток;
2) окрестность клетки составляют восемь соседних клеток;
3) каждой клетке соответствует значение P степени питательности раствора (энергоемкости), которое может изменяться от 0 до Pmax;
4) прирост ΔP питательности (энергоемкости) раствора клетки за такт времени выполняется следующим образом: ΔP=0 при P=Pmax и ΔP=r при P<Pmax, где r – скорость прироста питательности;
5) общий запас энергии питательного раствора определяется суммарной питательностью (энергией) всех клеток и не может быть более N^2Pmax;
6) клетка может быть свободной или содержать не более одного одноклеточного или другого живого организма;
7) отдельная особь одноклеточного черпает энергию из питательного раствора клетки, в которой она находится, снижая его питательность и повышая свой запас энергии на Δp за такт;
8) максимально возможное количество энергии, запасаемое одноклеточным, не превышает p1;
9) на свои нужды отдельная особь затрачивает Δe энергии за такт;
10) особь всегда старается перейти на соседнюю свободную клетку, выбирая направление перехода случайным образом;
11) время жизни отдельной особи составляет L тактов;
12) если время жизни особи превысило продолжительность жизни для данных организмов или запас энергии снизился до нуля, то особь умирает;
13) начиная с возраста T тактов особь считается зрелой и может производить себе подобных, затрачивая Δr энергии при каждом делении дополнительно. При этом старая особь переходит на свободную соседнюю клетку, а новая остается в старой. Если свободных клеток в окрестности нет, то деления не происходит;
14) начальное распределение особей по клеточному пространству подчинено равномерному закону распределения. Начальное число особей составляет A% максимально возможного, равного N^2.

Реализовать алгоритм при следующих параметрах: клеточное пространство 256x256 ячеек, Pmax=10, r=1, A = 30%, L=15, T=3, Δp=5, p1=35,

$\Delta e=2$, $\Delta r=3$. Выявить характерные зависимости в поведении колонии одноклеточных.

Задача IV. ***Модифицированный клеточный автомат "Организмы - питательная среда"***

Выполнить модификацию алгоритма из задачи III, заменив правило 10 на следующее: особь всегда старается перейти на соседнюю свободную клетку с наибольшим уровнем энергоемкости. Если ячейки в окрестности, имеют меньший запас энергии, то особь остается в прежней клетке.

Как изменится *поведение колонии одноклеточных? Какие явления самоорганизации в данном случае возникают?*

Отчетность

По результатам решения задач I – IV составить отчет по лабораторной работе, который должен содержать постановку решаемых задач, описание особенностей программной реализации приведенных клеточных автоматов, визуализацию характерных состояний автоматов, анализ полученных результатов и выводы по работе.